

Презентации в Latex

Исупова Наталья Ивановна

Вятский государственный университет
Институт математики и информационных систем
Кафедра цифровых технологий в образовании

13 ноября 2024 г.

- 1 Общие понятия
- 2 Создание презентации
 - Титульный слайд
- 3 Создание слайдов
 - Окружение Frame
 - Содержание слайда
 - Структурирование слайда
- 4 Сенкционирование презентации
 - Навигационный слайд
- 5 Оформление презентации
- 6 Динамика в презентации

Преимущества Latex-презентаций

Мультимедийная презентация – это набор слайдов, демонстрируемых компьютерной программой в некоторой последовательности.

Они обеспечивают:

- Визуальное представление Latex-документа
- Оптимальное отображение формул
- Использование стандартных команд языка Tex
- Формат .pdf, не зависимый от прикладных программ
- Полная совместимость с Latex-документом

Beamer

- Beamer — класс L^AT_EX'а, специально предназначенный для создания слайдов и презентаций
- Позволяет контролировать внешний вид, цвета, темы, переход между слайдами и т.п
- Добавляет некоторые новые возможности к уже привычным командам T_EX'а

Создание презентации можно осуществить в 10 шагов.

Первый шаг

Для создания презентации нужно:

- 1 Создать новый проект: **New Projects/Blank Project**
- 2 Описать класс документа, соответствующий презентации:
Beamer

Класс документа

```
\documentclass{beamer}
```

Данный класс переопределяет формат страницы. По умолчанию ширина страницы принимается равной 12.8 см, а высота – 9.6 см. Соотношение сторон страницы в этом случае равно 4:3, что оптимально для показа.

Второй шаг

Второй шаг — подключить пакеты для работы с русскоязычным текстом.

По мере добавления информации на слайды нужно будет подключать соответствующие пакеты для работы с таблицами, формулами, графикой.

Третий шаг

Третий шаг — задать базовую информацию о презентации: название, автора, организацию и т.п.

В преамбуле

```
\title[короткий заголовок]{длинный заголовок}  
\subtitle[короткий подзаголовок]{длинный подзаголовок}  
\author[короткое имя]{длинное имя}  
\date[короткая дата]{длинная дата}  
\institute[короткое название]{длинное название}
```

Четвертый шаг

Четвертый шаг - создание **Титульного слайда**

На титульном слайде отображается все то, что было задано в преамбуле

Создание титульного слайда

```
\begin{frame}  
  \titlepage  
\end{frame}
```


Пятый шаг

После титульного слайда создаются остальные слайды презентации. Для этого используется окружение Frame.

- Каждая презентация состоит из кадров (frame'ов)
- Каждый frame может произвести один и более слайдов (в зависимости от переходов - overlay'ев)

Создание frame'а

```
\begin{frame}[свойства]{заголовок}{подзаголовок}  
  тело слайда  
\end{frame}
```

Свойства frame'a

Параметр [свойства] необязателен, но позволяет описать особенности внешнего вида слайда:

- b, c, t - выравнивание содержимого слайда по нижнему (b), верхнему (t) краю или по центру (c) (по умолчанию)
- shrink - позволяет масштабировать содержимое, если оно не помещается на слайд
- squeeze - сжимает промежутки между строками
- fragile - в случае нестандартно обрабатываемого текста (например, окружение verbatim)
- plain - слайд без оформления

Содержание слайда

Тело слайда может содержать информацию разного характера:

- текст
- таблицы
- рисунки
- элементы деловой графики
- формулы
- ...

Создание и форматирование этих объектов осуществляется аналогично тому, как делается при создании Latex-документа.

Не забудьте подключать необходимые пакеты в преамбуле!

Структурирование слайда

Beamer предоставляет множество способов структурирования информации на слайдах.

Рассмотрим подробнее два из них:

- многоколоночная верстка
- оформление текстовых блоков

Колонки

Для разбиения текста слайда на колонки служит окружение `columns`.

Разбивка на колонки

```
\begin{columns}
  \column{.aa\textwidth}
  текст первой колонки
  \column{.aa\textwidth}
  текст второй колонки
\end{columns}
```

Пример

```
\begin{columns}
\column{.5\textwidth}
текст первой колонки
\column{.5\textwidth}
текст второй колонки
\end{columns}
```

Получаем:

текст первой колонки

текст второй колонки

Блоки

Блоки служат для выделения отдельных фрагментов текста:

```
\begin{block}{Определение}
```

Мультимедийная презентация – это набор слайдов, демонстрируемых компьютерной программой в некоторой последовательности

```
\end{block}
```

Определение

Мультимедийная презентация – это набор слайдов, демонстрируемых компьютерной программой в некоторой последовательности

Колонки и блоки

Колонки и блоки можно объединять:

Редактирование слайда

Наполнение слайда
информацией

Форматирование слайда

Изменение внешнего вида
содержания слайда

Шестой шаг

На шестом шаге производится деление презентации на секции.

Сенкционирование презентации осуществляется аналогично сенкционированию Latex-документа.

Команды сенкционирования

`\chapter{Глава}`

`\section{Раздел}`

`\subsection{Подраздел}`

`\subsubsection{Подподраздел}`

Команды секционирования следует вызывать между слайдами!

Седьмой шаг

Седьмой шаг - создание **Навигационного слайда**

После сенкционирования можно создать слайд с оглавлением, который позволит ориентироваться в презентации.

Этот слайд лучше расположить **сразу после титульного слайда**.

Оглавление презентации

```
\begin{frame}{}\n  \tableofcontents[currentsections]\n\end{frame}
```

Восьмой шаг

После создания всех слайдов презентации можно приступить к ее оформлению.

Дизайн Latex-презентации определяется пятью компонентами:

- основная тема
- внутренняя тема
- внешняя тема
- цветовая схема
- шрифтовая схема

Основная тема

Задаёт внешний вид всех базовых элементов презентации: нумерации параграфов, форматирования формул и т.д.

```
\usetheme{имя темы}
```

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Antibes Bergen Berkeley Berlin Boadilla Copenhagen Darmstadt
Dresden Frankfurt Goettingen Hannover Ilmenau Juanlespins Madrid
Malmoe Marburg Montpellier Paloalto Pittsburgh Rochester Singapore
...

Внутренняя тема

Формирует отображение элементов в рабочей области презентации: вид заголовка, вид маркеров списков, форму блоков, оформление теорем, таблиц и иллюстраций.

```
\useinnertheme[параметры темы]{имя темы}
```

Внутренние темы:

- **default** - тема, используемая по умолчанию. Отображение элементов осуществляется также как и в обычном тексте L^AT_EX. Исключение составляют нумерованные списки, пункты которых помечаются треугольниками
- **circles** - в данной теме элементы нумерованных и маркированных списков начинаются с кружочков, а блоки выделяются цветом фона
- **rectangles** - элементы списков отмечаются квадратиками
- **inmargin** - выносит маркеры элементов списков и заголовки блоков на левое поле

Внешняя тема

Определяет общую разметку слайда и внешний вид колонтитулов, левого и правого полей, логотипа и названия слайда.

```
\useoutertheme[параметры темы]{имя темы}
```

Внешние темы:

- **default** - тема, используемая по умолчанию, выравнивает заголовок по левому краю, отключает колонтитулы
- **infolines** - задаёт верхний колонтитул, содержащий название текущей секции и подсекции. В нижнем колонтитуле выводятся автор, организация, название презентации, дата и номер слайда
- **miniframes, smoothbars, tree, smoothtree, split, shadow** - темы с горизонтальной панелью навигации по разделам документа, расположенной в шапке
- **sidebar** - тема с навигацией в боковой панели

Цветовые схемы

Возможности пакета beamer позволяют настраивать цвет для любого элемента презентации. Также в пакете существуют цветовые схемы, задающие предопределённую гамму цветов для всех элементов презентации.

```
\usecolortheme[параметры]{тема}
```

Цветовые схемы:

- **Полные цветовые схемы** - определяют цвета всех элементов слайда (albatross, beetle, crane, dove, fly, monarcha, seagull, wolverine, beaver, spruce)
- **Внешние цветовые схемы** - определяют окраску заголовков слайдов, колонтитулов и боковых панелей (whale, seahorse, dolphin)
- **Внутренние цветовые схемы** - определяют окраску блоков (lily, orchid, rose)
- **Другие цветовые схемы** - default, structure, sidebartab

Шрифтовые схемы

Пакет beamer поставляется с набором шрифтовых тем. Можно использовать несколько тем в течение презентации.

```
\usefonttheme[параметры]{тема}
```

Шрифтовые схемы:

- **default** - Устанавливает шрифт Sans Serif для всех элементов презентации
- **serif** - устанавливает шрифт Serif, изменить который можно заданием параметров
- **structurebold** - названия и текст в колонтитулах выводится полужирным шрифтом
- **structureitalicserif** - названия и текст в колонтитулах выводится курсивом
- **structuresmallcapsserif** - названия и текст в колонтитулах выводится капителью

Девятый шаг

Объектам презентации можно придать динамические эффекты.

Каждый слайд презентации может состоять из нескольких **слоев (оверлеев)**.

Физически каждый слой занимает отдельный лист pdf-файла. При этом все слои, относящиеся к одному слайду, имеют единое оформление.

При демонстрации такого pdf-файла **в режиме презентации** создается впечатление добавления или исчезновения информации на слайде.

Анимация

Множество слоев может быть задано в виде списка или диапазона:

- $\langle n, m, k \rangle$ - объект размещен на слоях с номерами n, m, k
- $\langle n-m \rangle$ - объект размещен на слоях с номерами из промежутка $[n;m]$
- $\langle -n \rangle$ - объект размещен на всех слоях вплоть по n -ый
- $\langle n- \rangle$ - объект размещен на всех слоях, начиная с n -го

Слои слайда

Простейший способ создать overlay — поместить команду **pause** между частями, которые следует показать отдельно:

```
\begin{frame}{Последовательное появление текста}  
Делай раз!  
\pause  
Делай два!  
\pause  
Делай три!  
\pause  
\end{frame}
```

Слой слайда

Для последовательного отображения элементов списка удобно пользоваться следующей конструкцией:

```
\begin{frame}{Последовательное появление элементов списка}  
\begin{enumerate} [<+>]  
\item пункт1  
\item пункт2  
\item пункт3  
\end{frame}  
\end{enumerate}
```

Выделение текста при анимации

В процессе выполнения следующего кода сообщение **Проверка видимости** будет красным на 2-м и 4-м слоях, полужирным на 2, 3 и 4-м слоях и оформлено курсивом на 1, 2 и 3-м слоях

```
\begin{frame}{Многослойный слайд }
{\color<2, 4>{red}
\bfseries<2->
\itshape<-3>
Проверка видимости
\par}
\end{frame}
```

Десятый шаг

Когда презентация окончательно оформлена, и настроены все анимационные эффекты, можно скачать pdf-файл и запустить его в браузере **в режиме презентации**.

Наслаждайтесь просмотром!

Создавайте качественные Latex-презентации!

Presentation Title

Your Name
your@univ.com

Department
University

June 2, 2008

Document design in $\text{\LaTeX}$
The motivation

Suddhasheel Ghosh

¹Department of Civil Engineering,
MGM's Jawahar Education Engineering College,
Aurangabad, MH

²MGM - Institute of Research and Technology,
Aurangabad, MH

The $\text{\LaTeX}$ workshop

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
THE TITLE OF YOUR THESIS OR DISSERTATION
SHOULD BE TYPED HERE

Student name

Operational Research
to the Department of Logistics
University of Strathclyde, South Africa

5 May 2014

Statistical Modeling of Loss
Distributions Using **actuar**

Vincent Goulet

École d'actuarie, Université Laval
Québec, Canada

What is $\text{\LaTeX}$

- Based on TeX
 - hard to use (like prog. in assembly)
- Markup language for documents
 - You write. $\text{\LaTeX}$ typesets
- $\text{\LaTeX}$ compiles your document
 - Each letter/word/sentence/paragraph is a box. $\text{\LaTeX}$ arranges the boxes.
 - Commands and environments instruct $\text{\LaTeX}$ to change layout
- $\text{\LaTeX}$ is case sensitive

$\text{\LaTeX}$

A Document Preparation System

$\text{\LaTeX}$

LEONARD KNUTH & DONALD KNUTH

Leslie Lamport

- Систему $\text{\LaTeX}$ разработал американский программист Лесли Лампорт. Со временем эта система была признана наиболее удобной общей системой для $\text{\LaTeX}$ -машинной компоновки и обложки статей и книг.
- Разработчик известного $\text{\LaTeX}$ -документа версии 2.09.